ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2007. november 5.

BIOLÓGIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Útmutató az emelt szintű dolgozatok értékeléséhez

1. Kérjük, **piros tollal** javítson!
2. Ha a kérdésre adott válasz hiánytalan, pipálja ki! Minden **pipa 1 pontot ér**. Fél pont nem adható. Amennyiben a két pontos feladatot helyesen oldotta meg a jelölt, két pipát tegyen!
3. Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, mely a javítókulcsban nem szerepel, kérjük hogy a javító fogadja el. Így járjon el a szinonim kifejezések esetében is (például *klorplasztisz – zöld színtest*)!
4. A megoldókulcsban **ferde vonallal** (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes válaszokat.
5. A feladat végén a szürke mezős táblázatban **összesítse a pontszámokat**!
6. A teljes feladatsor végén az **összesítő táblázatban** adja meg az egyes feladatokra elért pontszámot, majd ezek összegeként az összpontszámot!
7. A választható esszéfeladatok melletti margón **pipával jelölje a helyes válaszokat**. A megoldókulcsban csak a tartalmilag fontos elemek, szakkifejezések, szókapcsolatok szerepelnek logikai sorrendben. Kérjük, hogy fogadja el az ettől eltérő sorrendű, de logikus felépítésű fogalmazást is – amennyiben a feladat nem rendelkezik ezzel ellentétesen. Végül, kérjük, összesítse a helyes válaszok pontszámát, és írja be az összesítő táblázat megfelelő (X.) mezőjébe!
   Esszéfeladatban pont csak az irányító kérdéseknek megfelelő válaszokra adható.
8. Amennyiben a jelölt mindkét választható feladattal (A és B) foglalkozott, az értékelénél a „Fontos tudnivalók” címszó alatt leírtakat vegye figyelembe!
9. Ha az a feladat, hogy a jelölt **egész mondatban fogalmazzon** – például az indoklásoknál, magyarázatoknál, esszében – csak nyelvileg helyes mondatok fogadhatók el. Kérjük, hogy a **helyesírási hibákért ne vonjon le pontot**, de az **értelemzavaró fogalmazást ne fogadja el**!

Eredményes munkát kívánunk!

Értékelési útmutató

I. A gyökér felépítése és működése 8 pont

A feladat a követelményrendszer 3.4.3 fejezete alapján készült.
Gyökér ábra: Haraszty Árpád: Növényszervezettan és növényélettan ; Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998.
Taxodium: Urania Növényvilág Gondolat, Bp. 1974
Neottia, Orobanche: H.von Guttenberg: Allgemeine Botanik Akademie Verlag Berlin 1952

1. B
2. E
3. A
4. F
5. G
6. levegőhöz/oxigénhez juttatja a gyökeret / légzőgyökér
7. mikorhiza: szimbiózis
8. élősködés / parazitizmus

II. A fotoszintézis hatékonysága 10 pont

A feladat a részletes követelmény 2.2.2. fejezetén alapul.
A grafikon forrása: Dr. Haraszti Ede: Zsebkönyv a növények életéről Natura, Budapest, 1977. 178. o.

1. A C *A helyes betűpárért*: 1 pont
2. H 1 pont
3. I 1 pont
4.

CO_2- koncentráció:	1,2 %	1 pont
Hőmérséklet:	28-30 ^oC	1 pont

5. Kb. 30% 1 pont
6. Kb. 60-70 % közötti érték 1 pont
7. C 1 pont
8. E 1 pont
9. D 1 pont

III. A termő és a termés részeinek kapcsolata 9 pont

A feladat a követelményrendszer 3.4.1 fejezete alapján készült.
Minden helyes megoldás 1-1 pont

1. táplálószövet (tartalék tápanyagot raktározó szövet)	C
2. a termés fala	A
3. csíra (növényi kezdemény)	B
4. mag	E
5. maghéj	D

6. Táplálószövet (1) 1 pont
7. Csíra (3) 1 pont
8.
- a termés fala (2)
- maghéj (5) *(csak mindkettő megnevezése esetén)* 1 pont

9. termés / termésfal (2) 1 pont

A 6.-9. feladatok megoldásaként betűjel nem fogadható el.

IV. Szöcskék, sáskák 10 pont

A feladat a követelményrendszer 3.4.2 fejezete alapján készült.
Ábra: eredeti

1. Szárnyak. (Elfogadható még: erőteljesebb ugróláb.) 1 pont
2. Vedlésekkel. 1 pont
3. C 1 pont
4. B 1 pont
5. A 1 pont
6. BDE 1 pont
7. 3 pont

Mind a négy válasz helyes: 3 pont
Csak 3 válasz helyes: 2 pont
Csak 2 válasz helyes: 1 pont
1 vagy 0 válasz helyes 0 pont

Tövisszúró gébics	D
Tücsökpenész spórák	A
Olasz sáska	B
Sphex darázsfaj	C

8. AB 1 pont

V. Miből vannak a gének? 9 pont

A feladat a követelményrendszer 2.1.6 fejezete alapján készült.
Az ábrák forrása:
Gonick-Wheelis: KépreGÉN Gondolat Kiadó, 1988

1. A helyes sorrend (ha mind a 4 betű sorrendje helyes) 1 pont

D	**B**	**A**	**C**	**E**

2. „A gének tehát enzimeket készítenek”, és a kérdéses gén átjuthatott egyik baktériumból a másikba. 1 pont
(Nem fogadható el: hogy az örökítő anyag DNS /nukleinsav.)

3. A táblázat helyes kitöltése: 2 pont - Ha mindhárom sor helyes
1 pont – Ha csak két sor helyes
0 pont – Ha egy vagy 0 sor helyes

Pneumococcus baktériumok			**Eredmény (az egér sorsa)**
Vad, élő	**Vad, hővel elölt**	**Tok nélküli mutáns**	
+			***elpusztult***
	+		**Él**
		+	**Él**
	+	+	**Elpusztult**

4. A mutáció (azonos valószínűséggel) akkor is bekövetkezhetett volna, ha csak a toknélküli változat van jelen. A tapasztalat szerint azonban csak a hővel elölt vad törzs jelenlétében következett be a transzformáció. 1 pont
(Más jó megfogalmazás is elfogadható.)
5. Hogy milyen molekula alkotja az örökítő anyagot / géneket / a „transzformáló faktort” 1 pont
6. *A táblázat helyes kitöltése (minden sor 1 pont)* 3 pont

Pneumococcus baktériumok		**Bontóenzimek**			**Eredmény**
Vad, hővel elölt	**Tok nélküli mutáns**	**proteáz**	**nukleáz**	**amiláz**	**(Az egér sorsa)**
+	+			+	**Elpusztult**
+	+	+			**Elpusztult**
+	+		+		**Él**

VI. Metszet az emberről 13 pont

A feladat a követelményrendszer 4.4.2; 4.4.3;4.4.4;4.5.1; 4.5.3 fejezetei alapján készült.
Ábra: J. Torrance: Biology Tests H. Gibson, Bristol 2005

1. D
2. C
3. C
4. A
5. A
6. E
7. F
8. C
9. B
10. C
11. F
12. E
13. D

VII.A dohányzás hatásai 11 pont

A feladat a követelményrendszer 4.5.2; 4.5.5 és 3.4.4 fejezetein alapul.

1. 4 pont

Jellemző	**Betűjele**	**Megnevezése**
Hajszáleret bélelő szövet:	A	(lap) hám / endotélium
Hormonokat szállít:	B	Vérplazma / vérplazma fehérje *(a „vér” nem fogadható el!)*
A vörös csontvelőben képződik:	C	vörösvértest/vérsejt
A léghólyagocskákat bélelő szövet:	D	(lap/légző) hám

Csak akkor adható pont, ha a betűjel is és a megnevezés is helyes. A táblázat minden helyesen kitöltött sora 1 pont.

2. léghólyagokcsák
3. kevesebb
4. hemoglobin
5. I
6. I
7. I
8. H

Ábra: eredeti

VIII. Az emlősök ivarsejtjei 10 pont

A feladat a követelményrendszer 4.8.4 , 4.9.1 és 6.2.1 fejezete alapján készült.

1.	C
2.	A
3.	A
4.	C
5.	A
6.	B
7.	B
8.	C
9.	D
10.	A

IX. A) Az idegrendszer egészsége 20 pont

A feladat a követelményrendszer 4.8.1 és 4.8.3 fejezete alapján készült.

Két kórkép elemzése 9 pont

A. kórkép.

1. Agyvérzés. 1 pont
2. Az agyvelőt ellátó erek közül az egyik elszakad. / Az ér által ellátott idegsejtek oxigén és tápanyag hiányában elhalnak. 1 pont
3. A nagy terhelésnek kitett merev falú erek könnyebben elpattannak. 1 pont
4. Az egyik agyfélteke (ahol az agyvérzés történt) 1 pont
   csak az egyik testfelet idegzi be. 1 pont

B. kórkép.

5. Gerinctörés/sérülés következhetett be. / A gerincvelő fehérállományában haladó idegrostok elszakadtak. 1 pont

6. A szakadás alatti területről érkező érzőingerületek a felszálló pályákon nem juthatnak el az agyvelőbe. 1 pont

7. Az agyvelőből érkező mozgatóingerületek a szakadás alatti részbe nem tudnak átjutni. 1 pont
8. Arra, hogy a gerincsérülés a felső végtag beidegzésénél mélyebben történt. 1 pont

Az idegsejtek egészséges és zavart működése – esszé 11 pont

- Az idegsejtek cukrok / glükóz 1 pont
  biológiai oxidációjából nyerik energiájukat. 1 pont
  A rövid ideig tartó tápanyaghiány szédülést/fejfájást/ájulást/ okoz. 1 pont
  A tartós hiány az idegsejt(ek) pusztulásához vezet. 1 pont
- Az idegsejtek szinapszisokkal kapcsolódnak 1 pont
  A szinaptikus hólyagokból kiszabaduló 1 pont
  ingerületátvivő/transzmitter molekulák viszik az információt. 1 pont
- Az egyirányúságot biztosítja, hogy a szinaptikus hólyagok csak a szinapszis előtti sejtvégződésben keletkeznek. 1 pont
  A késés oka az, hogy a transzmitter molekulák átjutásához időre van szükség. 1 pont
- A drogok
  tartósan kötődnek a receptorhoz / módosítják az átvivőanyag hatását / gátolják az átvivőanyag lebomlását, – *más jó megfogalmazás is elfogadható.* 1 pont
- Hatása lehet hallucináció/ kiszámíthatatlan viselkedés / apátia / eufórikus állapot / félelem /szociális kapcsolatok megszakadása /függőség – a drog típusától függően.
  Más helyes megfogalmazás is elfogadható.
  1 pont

IX. B) A természetvédelem genetikai háttere 20 pont

A feladat a követelményrendszer 5.3; 5.4.3; 5.5 és 6.3.1 fejezete alapján készült.

- A természeti értékek (életközösségek, fajok, populációk esetleg egyedek – pl. fák) / a biodiverzitás megőrzése / az okozott károk helyreállítása. 1 pont
- Eszközei: fajok védelme szerződésekkel, jogszabályokkal (pl. kereskedelem tilalma)
  Élőhely/termőterület védelme (Nemzeti park, tájvédelmi körzet)
  Veszélyeztetett fajok mesterséges szaporítása (pl. állatkertekben) és visszatelepítése
  A veszélyeztető környezetszennyező hatás fölismerése és megszüntetése (pl. DDT-szórás tilalma)
  Vagy: Bármely három jó példa említése 3 pont
- Az ideális populáció feltételei (a felsoroltak bármelyikének említése 1-1 pont):
  - Nagy (végtelen) létszám
  - Zárt / nincs ki-és bevándorlás
  - Szelekció nincs
  - az ivarsejtek találkozási esélye azonos / véletlenszerű párosodás / pánmixia
  - Mutáció nincs 5 pont

  Az allélgyakoriságok ilyen körülmények közt az egymást követő nemzedékekben változatlanok 1 pont

  A genotípusok gyakorisága is változatlan (2 allél esetén a p^2: 2pq :q^2 arányt adják az egyes genotípusok) 1 pont
- A létszámcsökkenés a genetikai sokféleség csökkenését eredményezi (sodródás, drift) 1 pont

  a homozigóta recesszív egyedek létrejöttének valószínűsége nő 1 pont

  ezért a genetikai rendellenességek is nagyobb eséllyel jelennek meg. 1 pont

  A védett területnek akkorának (és olyan határvonalúnak) kell lennie, ami lehetővé teszi a kellően nagy létszámú populáció fennmaradását. 1 pont
- A faj-egyed sokféleség (diverzitás) az életközösség fajösszetételét jellemzi (akkor nagy ha sok faj és fajonként kevés egyed található) 1 pont

  A genetikai diverzitás egy-egy fajon belül a genetikai sokféleséget jellemzi (akkor nagy, ha egy-egy génnek sok allélja van jelen). 1 pont

  Jelentősége: az életközösségek illetve fajok stabilitását, alkalmazkodóképességét a kellő (nagy) diverzitás biztosítja 1 pont

  Megőrzése: az egész életközösség / élőhely fenntartásával 1 pont
  - A mezőgazdasági monokultúrák diverzitáscsökkentő hatásúak. 1 pont